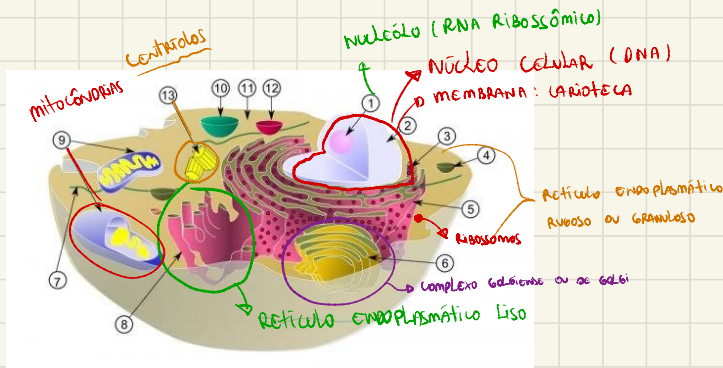
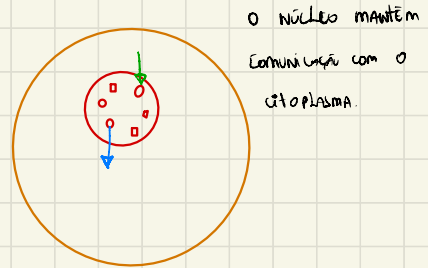
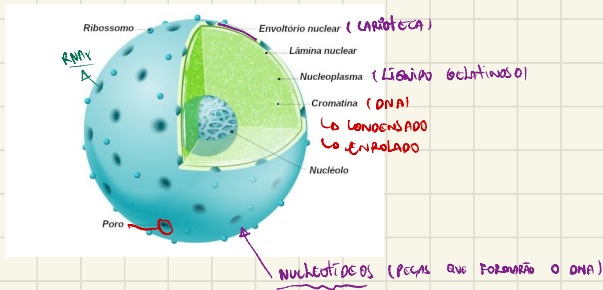


* MORFOLOGIA E POSIÇÃO DAS ORGANELAS.



- ① **NÚCLEO CELULAR:** - ARMAZENA E PROTEGE O MATERIAL GENÉTICO (DNA)
- COORDENAR FUNÇÕES CELULARES
 - INFORMAÇÕES P/ A SÍNTESE DE PROTEÍNAS.



O NÚCLEO MANTÉM COMUNICAÇÃO COM O CITOPLASMA.

② RETÍCULO ENDOPLASMÁTICO RUGOSO OU GRANULOSO:

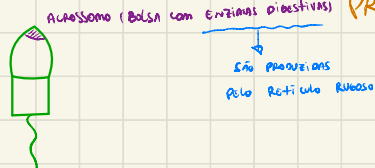
* FUNÇÕES

- PRODUÇÃO DE PROTEÍNAS QUE SERÃO EXPORTADAS P/ FORA DAS CELULAS.

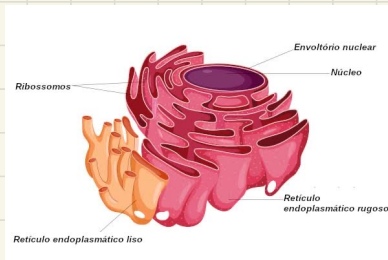
EX: INSULINA

- TRANSPORTA SUBSTÂNCIAS DENTRO DA CÉLULA, GERALMENTE ENCAMINHADA SUBST. P/ O COMPLEXO GOLGIENSE

↓
PROTEÍNAS



EX:



③ RETÍCULO ENDOPLASMÁTICO LISO :

* FUNÇÕES

- Produção de lipídios

- FOSFOLIPÍDIOS

- ÁCIDOS GRAXOS (RESERVA ENERGÉTICA)

- ESTERÓIDES (HORMÔNIOS LIPÍDICOS)

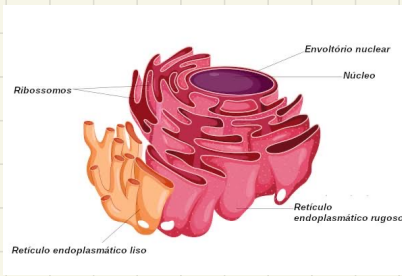
↳ testosterona
estrogênio
progesterona
cortisol

DESINTOXICAÇÃO DE DROGAS

↳ ENZIMAS DE METABOLISMO

ARMAZENA CÁLCIO (TECIDO MUSCULAR)

↳ RETÍCULO SARCOPLASMÁTICO



ENVIÁ OS LIPÍDIOS p/ O COMPLEXO GOLGIENSE

④ RIBOSSOMOS LIVRE : FICA NO CITOPLASMA

↳ PRODUZ PROTEÍNAS QUE FICARÃO DENTRO DA CÉLULA. EX: ENZIMAS DO PROCESSO RESPIRATÓRIO.

⑤ COMPLEXO GOLGIENSE :

↑ Post-Pool DELIVERY

RECEBE SUBSTÂNCIAS ; MODIFICAÇÃO DESSAS SUBSTÂNCIAS ; ARMAZENAR e ENVIAR/EMPACOTAMENTO
(RET. RUGOSO e LISO) GLICOPROTEÍNA ; LIPOPROTEÍNA
(CARBOIDRATO + PROTEÍNA) (LIPÍDIO + PROTEÍNA)



- QUEM PRODUZIU AS ENZIMAS DO LISOSSOMO?

R: RETÍCULO RUGOSO

- QUEM LIBEROU O LISOSSOMO PRONTO (VESÍCULA COM ENZIMAS DENTRO)?

R: COMPLEXO GOLGIENSE

⑥ MITOCONDRIA: ORGANELA MEMBRANOSA (1 memb. externa e 1 memb. interna)

↳ USINA ENERGÉTICA

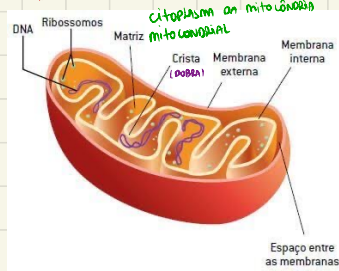
AERÓBIAS: RESPIRAÇÃO CELULAR AERÓBIA (O_2)

(3 ETAPAS)

1 - GLICÓLISE (QUEBRA DA GLUCOSE) → NO CITOPLASMA DA CÉLULA (FORA DA MITOCONDRIA)

2 - CICLO DE KREBS (CICLO DO ÁCIDO CÍTRICO) → NA MATRIZ MITOCONDRIAL

3 - CADEIA RESPIRATÓRIA (FOSFORILAÇÃO OXIDATIVA) → NAS CRISTAS MITOCONDRIAS (COBRAS)



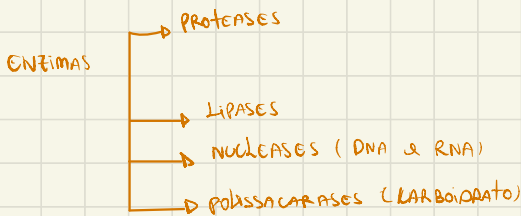
- POSSUEM DNA PRÓPRIO (DNA DIFERENTE DO QUE ESTÁ NO NÚCLEO)

- RIBOSSOMAS PRÓPRIOS - PROTEÍNAS PRÓPRIAS

⑦ LISOSSOMA: VESÍCULAS CONTENDO ENZIMAS DIGESTIVAS

↳ DIGESTÃO CELULAR

↳ CONTÊM ENZIMAS QUE ATUAM EM pH ÁCIDO (POSSUI HCL NO INTERIOR)



* DESEMPENHA DOIS PROCESSOS PRINCIPAIS DE DIGESTÃO CELULAR

↳ ALIMENTO QUE VEIO DE FORA

HETEROFAGIA (CORPOS ESTRANHOS - NÃO PERTENCE ÀS CÉLULAS) EX: BACTÉRIAS

AUTOFAGIA (ESTRUTURAS INTERNAS DA CÉLULA) EX: ORGANELAS VELHAS

→ APOPTOSE: MORTE CELULAR PROGRAMADA (INTENCIONAL, OCORRÊNCIA)

EX: CÉLULA CANCERÍGENA

EX: CADAVO DO GIRINO

EX: FORMIGA DOS DEODOS

→ AUTOLISE: MORTE CELULAR ACIDENTAL (NÃO É PROGRAMADA)

EX: SÍLICOSE e ASBESTOSE

(SÍLICA)

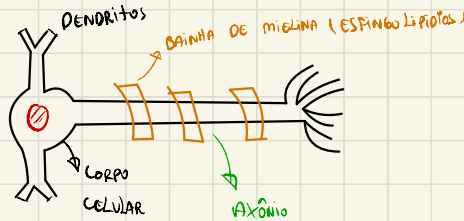
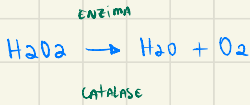
(AMIANTO)

↳ CORPOS ESTRANHOS



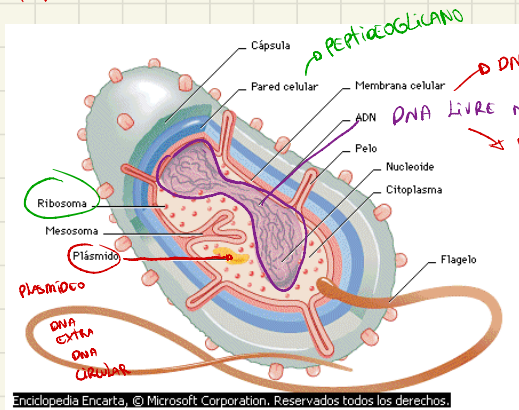
⑧ **PEROXISSOMOS**: desintoxicação + oxidação de ácidos graxos + degradação de H_2O_2 fibra organelar
(DNAless) ↓ ↓ ↓
 VECETAIS (É CHAMADO DE GLIOXISSOMO) PEROXISSOMO AN SUA FORMAÇÃO

DEGRADAÇÃO DO H_2O_2



⑨ **CENTRIÓLOS**: participam na divisão celular
 ↳ compostos por tubulina (proteína estrutural) → microtúbulos (citoesqueleto)
 ↳ formam as fibras do fuso (sep. dos cromossomos)

* PROCARIONTES (BACTÉRIAS)



ribossomo é a sua única organela

mesossomo: auxilia o processo respiratório (aeróbios - O_2)

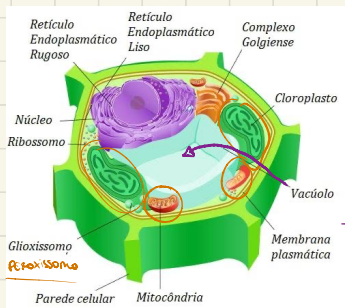
GLICOLISE e CICLO DE KREBS (CITOPLASMA)

↳ cadeia respiratória (mesossomo)

* COMPARATIVO ENTRE EUKARIOTOS X PROCARIONTE

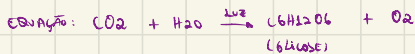
- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - POSSUI NÚCLEO - e CARIOTECA - ORGANELAS MEMBRANOSAS - DNA HELICIONAL | <ul style="list-style-type: none"> - PAREDE CELULAR DE PEPTIDOGLICANO - TEM MESOSSOMO - POSSUI DNA CIRCULAR (PLASMÍDEO) |
|---|--|

* CÉLULA VEGETAL



PC CELOULOSE

Cloroplasto: FAZ FOTOSÍNTESE



mitocondria : respiração celular



Armazenamento (Água, sais, carboidratos, proteínas e subst. antissépticos)

- DEFESA (FENÓIS, ALCALÓIDES e pigmentos)

- Controle osmótico

* Comparativo diferencial Animal x Vegetal

primitivas possuem

possui centrosomas

NÃO POSSUI CENTRÍOLOS.

9 Briófitas e pteridófitas

tem lisossomo

Não tem bssomo

tem Colestrand

o tem colesterol

tem glicólisis

è tem gli uanlix

ĩ tem vawôlo

tem uawōho

Não tem cloroplasto

tem cloroplasto

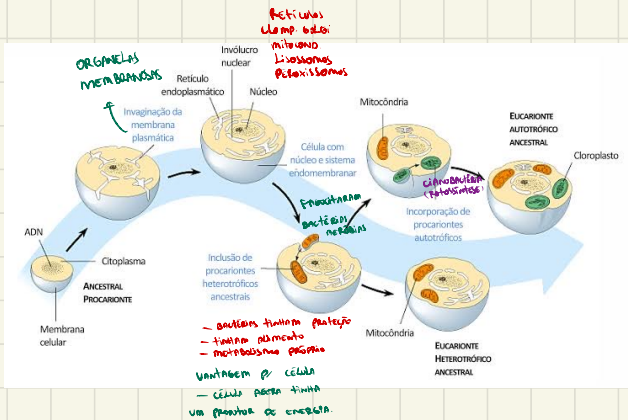
$\bar{a}$ tem PAREOS

tem PARBOC

tem peroxissomo

tem glicoxissomo

* **teoria endossimbiótica**: hipótese que explica a origem das mitôcondrias e origem dos cloroplastos.



— EVIDENTIAL:

mitocondria e cloroplasto (DNA próprio)

- possuem um círculo

- metabolismo próprio (citoplasma próprio e ribossomos próprios)

plasmídeos menores
f

1. செயல்பாடு